第 4 天解答與誤解修正

第 4 天

A｜離子有淨電荷；晶界連接不同取向晶粒；非晶缺少長程週期；氧空缺指氧位點缺氧。

B｜兩句都不成立：非晶可有短程有序，氧空缺電荷態隨材料與電子佔據改變。

C｜1.5 × 1.602×10^(-19) ≈ 2.4×10^(-19) J，不能直接推成端點切換電壓。

D｜縱軸是電子能量，E_g 是 E_C 與 E_V 的差，E_F 用於描述電子佔據。

E｜可能因素包括晶相／非晶結構、缺陷分布、厚度與電極界面，仍須量測辨識。

第 5 天解答與結論用語

第 5 天

A｜Forming 初始化部分元件；SET 進入 LRS；RESET 進入 HRS；READ 辨識當前狀態。

B｜(2×10^(6)) / (2×10^(4)) = 100。此比值無單位，只適用指定的共同讀取條件。

C｜需撤除寫入刺激後的時間序列、環境條件、可分辨狀態與讀取擾動評估。

D｜自行回復呈現揮發性，不能僅用刺激存在時的導通態宣稱長期儲存。

E｜穿隧描述固定狀態下的傳輸，沒有直接告訴我們是哪一種原子／缺陷造成狀態改變。

第 6 天解答與證據邊界

第 6 天

A｜不能。Ag 可能供應金屬離子，因此 ECM 是合理候選，仍需證據確認。

B｜$R \propto 1/A$，因此預期 80/4 = 20 kΩ，僅限題設的均勻模型。

C｜不能。接觸主導、尺寸製程差異、有限樣本或多路徑都可能干擾面積縮放。

D｜$I_{LRS}/I_{HRS} = 50$。後續需獨立保持性與循環／元件分布，並評估讀取擾動。

結論範例：已見到雙極性路徑相依行為，尚未確認非揮發性或唯一微觀機制。